



Calcul Intégral

K. OULD AHMED OULD BLAL

Dans cette section, on fixe $a < b$ deux réels, on note $I = [a; b]$ et on considère $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ une application continue. On suppose en outre que f est positive sur $[a; b]$, c'est à dire que $\forall x \in [a, b]$. On veut calculer l'aire de la région du plan comprise entre le graphe de f , l'axe des abscisses et les droites d'équation $x = a$ et $x = b$. Autrement dit, on veut calculer l'aire de l'ensemble

$$\Omega_{a,b}(f) = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2, a \leq x \leq b, 0 \leq y \leq f(x)\}$$

Dans quelques cas particuliers, il est possible de faire ce calcul simplement.

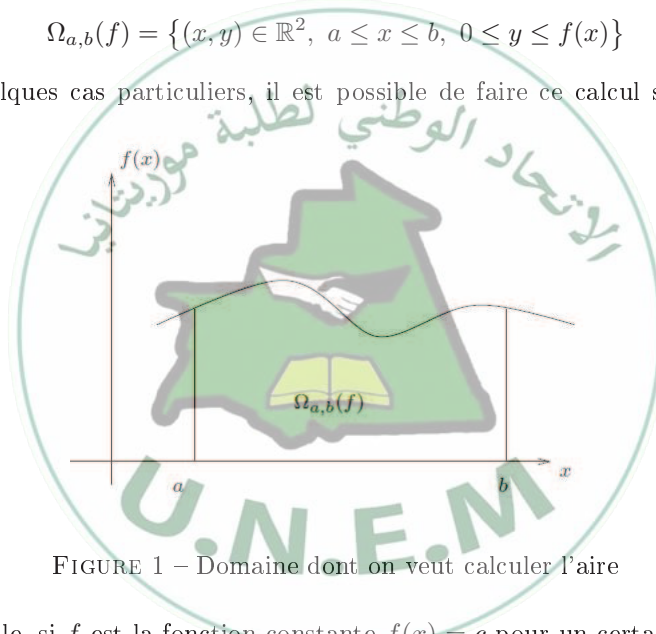


FIGURE 1 – Domaine dont on veut calculer l'aire

Par exemple, si f est la fonction constante $f(x) = c$ pour un certain $c \geq 0$. Le domaine $\Omega_{a,b}(f)$ est un rectangle dont les cotés sont de longueurs respectives c et $b - a$. Donc, son aire vaut $c(b - a)$.

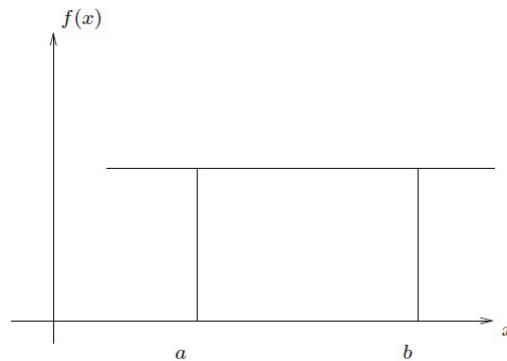


FIGURE 2 – Cas d'une fonction constante

Si f est la fonction linéaire, $f(x) = c + d(x - a)$, pour deux constantes $c \geq 0$ et $d \geq 0$. Le domaine $\Omega_{a,b}(f)$ est un trapèze de petite base c , de grande base $c + d(b - a)$ et de hauteur $b - a$. Son aire vaut donc On a

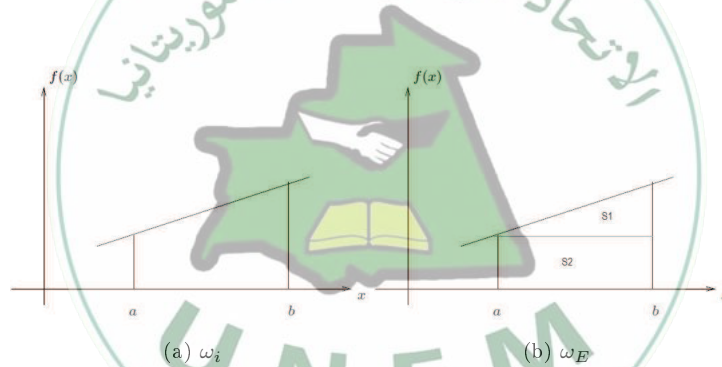


FIGURE 3 – Cas d'une fonction linéaire

$$\begin{aligned}\Omega_{a,b}(f) &= S_1 + S_2, \\ &= \frac{1}{2}d(b - a)^2 + c(b - a), \\ &= (b - a)\left(\frac{d}{2}(b - a) + c\right).\end{aligned}$$

Si f est une fonction plus compliquée. Il n'y a pas de manière élémentaire de calculer. Une première approche consiste à essayer de calculer l'aire de manière approchée. L'idée est de découper la surface $\Omega_{a,b}(f)$ en un certain nombre n de "petits" rectangles, on obtient une approximation de l'aire de S en faisant la somme des aires de ces rectangles.

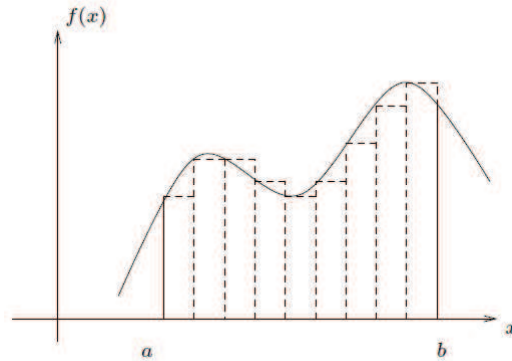


FIGURE 4 – Approximation par découpage en petits rectangles

Il est clair que plus le nombre n de rectangles est grand, plus ils sont petits plus l'approximation est précise. Il y a beaucoup de manière de faire un tel découpage de $\Omega_{a,b}(f)$ en rectangles, nous allons en décrire une particulière.

1 Définitions de l'intégrale de Riemann

Définition 1 Soit $[a, b]$ un intervalle borné de $\mathbb{R}$. On dit que $(a_1, a_2, \dots, a_{n+1})$ est une subdivision de $[a, b]$ si $a = a_1$, $a_{n+1} = b$ et $a_k < a_{k+1}$ pour tout $k = 1, \dots, n$

1.1 Intégrale d'une fonction en escalier

Définition 2 Soit $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction. On dit que f est une fonction en escalier s'il existe une subdivision de $[a, b]$ $a = a_1 < a_2 < \dots < a_{n+1} = b$ et des réels $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ tels que pour tout $k \in \{1, \dots, n\}$ on ait

$$\forall x \in]a_k, a_{k+1}[, f(x) = \alpha_k$$

Remarque 1 La valeur de f aux points x_i de la subdivision n'est pas imposée. Elle peut être égale à celle de l'intervalle qui précède ou de celui qui suit, ou encore une autre valeur arbitraire. Cela n'a pas d'importance car l'aire ne changera pas.

Définition 3 Pour une fonction en escalier comme ci-dessus, son intégrale est le réel $\int_a^b f(x)dx$ défini par

$$\int_a^b f(x)dx = \sum_{i=1}^n c_i(x_i - x_{i-1}).$$

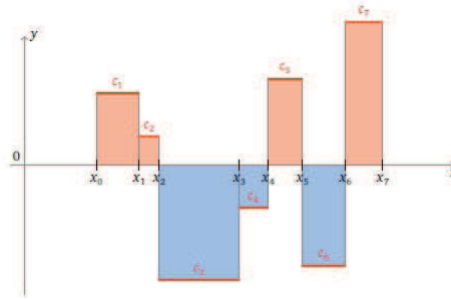


FIGURE 5 – fonction en escalier

1.2 Fonction intégrable

Rappelons qu'une fonction $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ est bornée s'il existe $M > 0$ tel que :

$$\forall x \in [a, b] \quad -M \leq f(x) \leq M.$$

Rappelons aussi que si l'on a deux fonctions $f, g : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$, alors on note

$$f \leq g \Leftrightarrow \forall x \in [a, b] \quad f(x) \leq g(x).$$

On suppose à présent que $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ est une fonction bornée quelconque. On définit deux nombres réels :

$$I^-(f) = \sup \left\{ \int_a^b \phi(x) dx \mid \phi \text{ en escalier et } \phi \leq f \right\}$$

$$I^+(f) = \sup \left\{ \int_a^b \phi(x) dx \mid \phi \text{ en escalier et } \phi \geq f \right\}$$

Pour $I^-(f)$ on prend toutes les fonctions en escalier (avec toutes les subdivisions

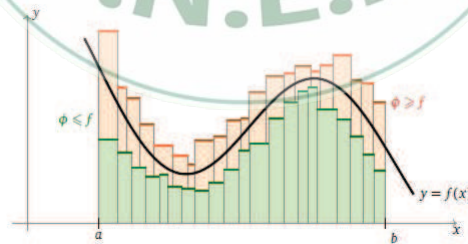


FIGURE 6 – fonctions en escalier

possibles) qui restent inférieures à f . On prend l'aire la plus grande parmi toutes ces fonctions en escalier, comme on n'est pas sûr que ce maximum existe on prend la borne supérieure. Pour $I^+(f)$ c'est le même principe mais les fonctions en escalier sont supérieures à f et on cherche l'aire la plus petite possible.

Définition 4 Une fonction bornée $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ est dite intégrable (au sens de Riemann) si $I^-(f) = I^+(f)$. On appelle alors ce nombre l'intégrale de Riemann de f sur $[a, b]$ et on le note $\int_a^b f(x) dx$.

- Exemple 1** 1. Les fonctions en escalier sont intégrables ! En effet si f est une fonction en escalier alors la borne inférieure $I^-(f)$ et supérieure $I^+(f)$ sont atteintes avec la fonction $\phi = f$. Bien sûr l'intégrale $\int_a^b f(x)dx$ coïncide avec l'intégrale de la fonction en escalier définie lors du paragraphe 1.1.
2. Nous verrons dans la section suivante que les fonctions continues et les fonctions monotones sont intégrables.
3. Cependant toutes les fonctions ne sont pas intégrables. La fonction $f : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ définie par $f(x) = 1$ si x est rationnel et $f(x) = 0$ sinon, n'est pas intégrable sur $[0, 1]$. Convainquez-vous que si ϕ est une fonction en escalier avec $\phi \leq f$ alors $\phi = 0$ et si $\phi \geq f$ alors $\phi = 1$. On en déduit que $I^-(f) = 0$ et $I^+(f) = 1$. Les bornes inférieure et supérieure ne coïncident pas, donc f n'est pas intégrable.

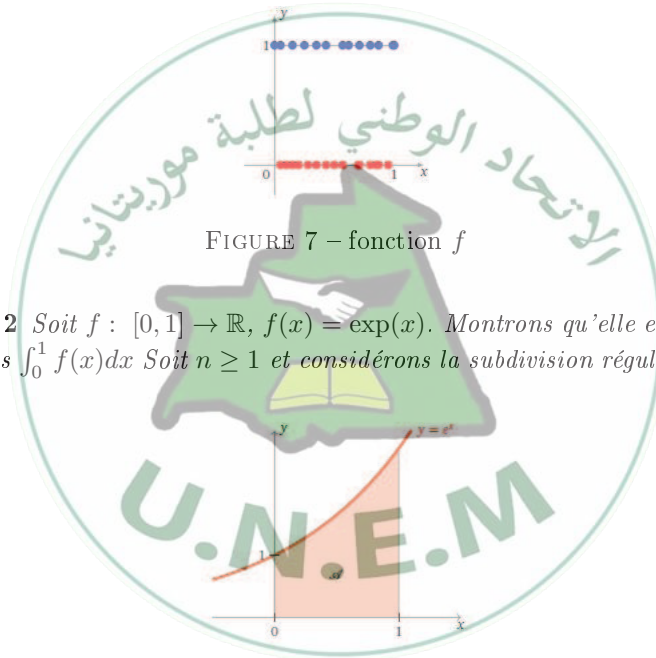


FIGURE 7 – fonction f

Exemple 2 Soit $f : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = \exp(x)$. Montrons qu'elle est intégrable et calculons $\int_0^1 f(x)dx$ Soit $n \geq 1$ et considérons la subdivision régulière de $[0, 1]$

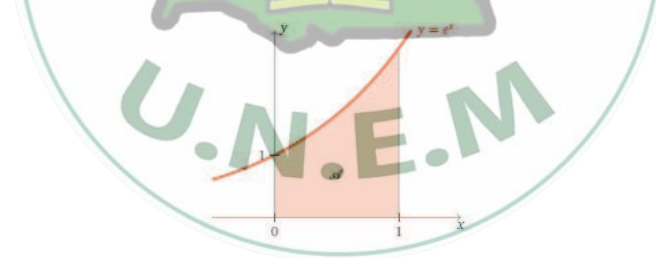


FIGURE 8 – l'aire A

suivante $S = (0, 1/n, 2/n, \dots, i/n, \dots, (n-1)/n, 1)$, Nous avons ,

$$\forall x \in \left[\frac{i-1}{n}, \frac{i}{n}\right[\exp\left(\frac{i-1}{n}\right) \leq \exp(x) \leq \exp\left(\frac{i}{n}\right)$$

Nous construisons une fonction en escalier ϕ^- en-dessous de f par $\phi^-(x) = \exp(\frac{i-1}{n})$ si $x \in [\frac{i-1}{n}, \frac{i}{n}[$ pour $i = 1, \dots, n$ et $\phi^-(1) = 1$. De même nous construisons une fonction en escalier ϕ^+ au-dessus de f définie par $\phi^+(x) = \exp(\frac{i}{n})$ si $x \in [\frac{i-1}{n}, \frac{i}{n}[$ pour $i = 1, \dots, n$ et $\phi^+(1) = 1$. ϕ^- et ϕ^+ sont des fonctions en escalier et l'on a $\phi^- \leq f \leq \phi^+$. L'intégrale de la fonction en escalier ϕ^+ est par définition :

$$\int_0^1 f(x)dx = \sum_{i=1}^n \exp\left(\frac{i}{n}\right)\left(\frac{i}{n} - \frac{i-1}{n}\right) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \exp\left(\frac{i}{n}\right) = \frac{1}{n} \exp\left(\frac{1}{n}\right) \frac{1 - (\exp(1/n))^n}{1 - \exp(1/n)}$$

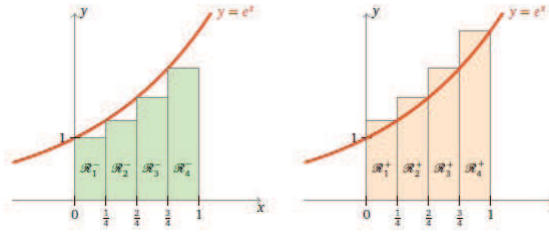


FIGURE 9 – les fonctions ϕ^- et ϕ^+

alors

$$\int_0^1 f(x)dx = \frac{1/n}{1 - \exp(1/n)} \exp(1/n)(1 - e) \rightarrow_{n \rightarrow +\infty} e - 1$$

Un calcul similaire montre que

$$\int_0^1 \phi^- dx = \frac{1/n}{1 - \exp(1/n)} (e - 1) \rightarrow_{n \rightarrow +\infty} e - 1$$

alors on obtient à la limite que l'aire A de notre région est encadrée par deux aires qui tendent vers $e - 1$. Donc l'aire de notre région est $A = e - 1$.

1.3 Propriétés de l'intégrale

Proposition 1 Soit f une fonction est intégrable sur $[a, b]$. Et on a

1. $\int_a^a f(x)dx = 0$ et $\int_a^b f(x)dx = -\int_b^a f(x)dx$
2. Relation de Chasles :

$$\forall c \in [a, b] \text{ on a } \int_a^b f(x)dx = \int_a^c f(x)dx + \int_c^b f(x)dx$$

3. Linéarité de l'intégrale :

$$\int_a^b (\alpha f(x) + \beta g(x)) dx = \alpha \int_a^b f(x)dx + \beta \int_a^b g(x)dx$$

4. Si $a \leq b$ et $f(x) \leq g(x)$, $\forall x \in [a, b]$ alors

$$\int_a^b f(x)dx \leq \int_a^b g(x)dx$$

- 5.

$$\left| \int_a^b f(x)dx \right| \leq \int_a^b |f(x)| dx$$

6. Inégalité de Schwarz :

$$\left(\int_a^b f(x)g(x)dx \right)^2 \leq \int_a^b f^2(x)dx \int_a^b g^2(x)dx$$

Théorème 1 Bolzano

Soit $f(x)$ une fonction continue sur l'intervalle $I = [a, b]$ avec $f(a) < 0$ et $f(b) > 0$. Alors il existe un $x_0 \in I$ avec $f(x_0) = 0$.

Dans cette section, nous allons montrer le lien entre l'intégrale définie et la dérivée.

Lemme 1 Théorème de la moyenne du calcul intégral

Soit $I = [a, b]$, $f \in C^0(I)$. Alors il existe $\xi \in I$ tel que $\int_a^b f(x)dx = f(\xi)(b - a)$

Démonstration :

Soit $m = \inf_{x \in I} f(x)$ et $M = \sup_{x \in I} f(x)$ alors,

$$\forall x \in I, m \leq f(x) \leq M$$

donc

$$m(b - a) \leq \int_a^b f(x)dx \leq M(b - a)$$

ce qui donne

$$f(x_m) = m \leq \frac{1}{b - a} \int_a^b f(x)dx \leq f(x_M) = M$$

Posons $c = \frac{1}{b - a} \int_a^b f(x)dx$. Comme f est continue, il existe un $\xi \in I$ avec $f(\xi) = c$ par le corollaire du théorème de Bolzano $\square$

Appliqué à l'intervalle $[x, x + h]$ ce lemme assure l'existence d'un $\xi = x + \theta h$ ($0 < \theta < 1$), avec

$$\int_x^{x+h} f(t)dt = hf(x + \theta h)$$

Théorème 2 ((Théorème fondamental du calcul intégral))

Soit $I = [a, b]$, $f \in C^0(I)$. Posons

$$F(x) = \int_a^x f(t)dt$$

. Alors $F'(x) = f(x)$ pour tout $x \in I$.

Démonstration :

Reprenons la définition de la dérivée :

$$\begin{aligned} F'(x) &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{F(x + h) - F(x)}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{1}{h} \left(\int_a^{x+h} f(t)dt - \int_a^x f(t)dt \right) \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{1}{h} \int_x^{x+h} f(t)dt \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} f(x + \theta h) \\ &= f(x) \text{ (car } f \text{ est continue)} \square \end{aligned}$$

En d'autres termes, on a

$$\frac{d}{dx} \left(\int_a^x f(t) dt \right) = f(x)$$

Théorème 3 Soit $f(x)$ une fonction intégrable sur $I = [a, b]$ et $F(x)$ telle que $F'(x) = f(x)$. alors

$$\int_a^b f(x) dx = F(b) - F(a) = [F(x)]_a^b$$

Démonstration :

Posons $\Phi(x) = \int_a^x f(t) dt$. Alors par le théorème précédent, on a $\Phi'(x) = f(x) = F'(x)$. Ainsi $\Phi(x) = F(x) + c$. Or $\Phi(a) = 0 \Rightarrow F(a) + c = 0$ donc $c = -F(a)$. Donc $\Phi(x) = F(x) - F(a)$. On en déduit que

$$\Phi(b) = \int_a^b f(t) dt = F(b) - F(a)$$

Corollaire 1 Soit $f(x)$ une fonction continue et $\phi(x)$ une fonction dérivable. Alors

1. $\frac{d}{dx} \left(\int_a^a f(t) dt \right) = -f(x)$
2. $\frac{d}{dx} \left(\int_{\phi(x)}^{\psi(x)} f(t) dt \right) = f(\psi(x))\psi'(x) - f(\phi(x))\phi'(x)$

1.4 Primitive

Définition 5 Soit $f(x)$ une fonction. Une primitive de $f(x)$ est une fonction $F(x)$ telle que $F'(x) = f(x)$.

Remarque 2 Si $F(x)$ est une primitive de $f(x)$, alors

$$G(x) = F(x) + c$$

est aussi une primitive de $f(x)$. Réciproquement, deux primitives d'une même fonction ne diffèrent que d'une constante.

La section qui précède a montré que le calcul d'une intégrale définie se ramène au calcul d'une primitive. De ce fait, on note

$$\int f(t) dt$$

l'ensemble de toutes les primitives de $f(x)$, que l'on appelle aussi intégrale indéfinie. Le théorème du calcul intégral montre que toute fonction continue possède une primitive. Mais il existe des fonctions analytiques continues qui n'ont pas de primitives analytiques comme par exemple $f(x) = e^{-x^2}$.

Linéarité de la primitive : la linéarité de la dérivée implique celle de la primitive :

$$\int (\alpha f(x) + \beta g(x)) dx = \alpha \int f(x) dx + \beta \int g(x) dx$$

Primitives de quelques fonctions élémentaires :

1. Fonction puissance pour $q \neq -1$, on a

$$\int x^q = \frac{1}{q+1} x^{q+1} + C$$

et

$$\int \frac{1}{x} = \ln |x| + C$$

2. Fonction exponentielle :

$$\int e^{ax} dx = \frac{1}{a} e^{ax} + C$$

3. Fonctions trigonométriques :

$$\int \sin(ax) dx = -\frac{1}{a} \cos(ax) + C \text{ et } \int \cos(ax) dx = \frac{1}{a} \sin(ax) + C$$

Recherche par calcul direct

On obtient certaines primitives en transformant la fonction à intégrer de telle sorte à faire apparaître une forme connue de dérivée :

Exemple 3

1. $\int \frac{1}{\sqrt{px+q}} = ?$ on sait que $(\sqrt{px+q})' = \frac{p}{2\sqrt{px+q}}$ on a donc $\int \frac{1}{\sqrt{px+q}} dx = \int \frac{2}{p} \frac{p}{2\sqrt{px+q}} dx = \frac{2}{p} \int \frac{p}{2\sqrt{px+q}} dx = \frac{2}{p} \sqrt{px+q} + C$
2. $\int \cos^2(px) dx = \int \frac{1}{2} (1 + \cos(2px)) dx = \frac{1}{2} x + \frac{1}{4p} \sin(2px) + C$
3. $\int \frac{x^2 + x + 1}{x^3 + x} dx = \int \frac{x^2 + x + 1}{x(x^2 + 1)} dx = \int \frac{1}{x} + \frac{1}{x^2 + 1} dx = \ln |x| + \arctan(x)$

Plus généralement, comme $(F(g(x)))' = F'(g(x))g'(x)$ on a la formule

$$\int f(g(x)) \cdot g'(x) dx = F(g(x)) + C$$



PRIMITIVES USUELLES

Fonction	Primitive	Domaine de validité
$x \mapsto x^n \quad (n \in \mathbb{N})$	$x \mapsto \frac{x^{n+1}}{n+1}$	$\mathbb{R}$
$x \mapsto x^p \quad (p \in \mathbb{Z} \setminus \{-1\})$	$x \mapsto \frac{x^{p+1}}{p+1}$	$] -\infty, 0[\text{ ou }]0, +\infty[$
$x \mapsto x^q \quad (q \in \mathbb{R} \setminus \{-1\})$	$x \mapsto \frac{x^{q+1}}{q+1}$	$]0, +\infty[$
$x \mapsto u'(x) [u(x)]^n$	$x \mapsto \frac{1}{n+1} [u(x)]^{n+1}$	selon D_u
$x \mapsto \frac{u'(x)}{u(x)^n}$	$x \mapsto \frac{-1}{n-1} \frac{1}{[u(x)]^{n-1}}$	selon D_u
$x \mapsto \frac{1}{x^2}$	$x \mapsto \frac{-1}{x}$	$] -\infty, 0[\text{ ou }]0, +\infty[$
$x \mapsto \frac{u'(x)}{u(x)^2}$	$x \mapsto \frac{-1}{u(x)}$	$\{x \in D_u ; u(x) \neq 0\}$
$x \mapsto \frac{1}{\sqrt{x}}$	$x \mapsto 2\sqrt{x}$	$]0, +\infty[$
$x \mapsto \frac{u'(x)}{\sqrt{u(x)}}$	$x \mapsto 2\sqrt{u(x)}$	$]0, +\infty[$
$x \mapsto \frac{1}{x}$	$x \mapsto \ln x $	$] -\infty, 0[\text{ ou }]0, +\infty[$
$x \mapsto \frac{u'(x)}{u(x)}$	$x \mapsto \ln u(x) $	$\{x \in D_u ; u(x) \neq 0\}$
$x \mapsto e^x$	$x \mapsto e^x$	$\mathbb{R}$
$x \mapsto a^x$	$x \mapsto \frac{a^x}{\ln a}$	$\mathbb{R}$
$x \mapsto u'(x) e^{u(x)}$	$x \mapsto e^{u(x)}$	D_u
$x \mapsto \sin x$	$x \mapsto -\cos x$	$\mathbb{R}$
$x \mapsto \cos x$	$x \mapsto \sin x$	$\mathbb{R}$
$x \mapsto \tan x$	$x \mapsto -\ln \cos x $	$] -\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}[+ \pi\mathbb{Z}$
$x \mapsto \cot x$	$x \mapsto \ln \sin x $	$]0, \pi[+ \pi\mathbb{Z}$
$x \mapsto \sin^2 x$	$x \mapsto \frac{2x - \sin 2x}{4}$	$\mathbb{R}$
$x \mapsto \cos^2 x$	$x \mapsto \frac{2x + \sin 2x}{4}$	$\mathbb{R}$
$x \mapsto \frac{1}{\sin^2 x}$	$x \mapsto -\cot x$	$]0, \pi[+ \pi\mathbb{Z}$
$x \mapsto \frac{1}{\cos^2 x}$	$x \mapsto \tan x$	$] -\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}[+ \pi\mathbb{Z}$



Fonction

$$x \mapsto \operatorname{sh} x$$

$$x \mapsto \operatorname{ch} x$$

$$x \mapsto \operatorname{th} x$$

$$x \mapsto \operatorname{coth} x$$

$$x \mapsto \frac{1}{\operatorname{sh}^2 x}$$

$$x \mapsto \frac{1}{\operatorname{ch}^2 x}$$

$$x \mapsto \frac{1}{a^2 - x^2}$$

$$x \mapsto \frac{1}{1 + x^2}$$

$$x \mapsto \frac{1}{a^2 + x^2}$$

$$x \mapsto \frac{1}{(x - a)^n} \quad (n \neq 1)$$

$$x \mapsto \frac{1}{x - a}$$

$$x \mapsto \frac{1}{\sqrt{a^2 - x^2}}$$

$$x \mapsto \frac{x}{\sqrt{x^2 - 1}}$$

$$x \mapsto \frac{1}{\sqrt{a^2 + x^2}}$$

$$x \mapsto \frac{1}{\sqrt{x^2 - a^2}}$$

Primitive

$$x \mapsto \operatorname{ch} x$$

$$x \mapsto \operatorname{sh} x$$

$$x \mapsto \ln(\operatorname{ch} x)$$

$$x \mapsto \ln |\operatorname{sh} x|$$

$$x \mapsto -\operatorname{coth} x$$

$$x \mapsto \operatorname{th} x$$

$$x \mapsto \frac{1}{2a} \ln \left| \frac{a+x}{a-x} \right|$$

$$x \mapsto \arctan x$$

$$x \mapsto \frac{1}{a} \arctan \left(\frac{x}{a} \right)$$

$$x \mapsto \frac{-1}{n-1} \frac{1}{(x-a)^{n-1}}$$

$$x \mapsto \ln |x - a|$$

$$x \mapsto \arcsin \left(\frac{x}{a} \right)$$

$$x \mapsto \sqrt{x^2 - 1}$$

$$x \mapsto \ln \left(x + \sqrt{a^2 + x^2} \right)$$

$$x \mapsto \ln \left| x + \sqrt{x^2 - a^2} \right|$$

Domaine de validité

$$\mathbb{R}$$

$$\mathbb{R}$$

$$\mathbb{R}$$

$$]-\infty, 0[\text{ ou }]0, +\infty[$$

$$]-\infty, 0[\text{ ou }]0, +\infty[$$

$$\mathbb{R}$$

$$]-\infty, -a[\text{ ou }]-a, a[\text{ ou }]a, +\infty[$$

$$\mathbb{R}$$

$$\mathbb{R}$$

$$]a, +\infty[$$

$$]-\infty, a[\text{ ou }]-a, a[\text{ ou }]a, +\infty[$$

$$]-a, a[$$

$$]-\infty, -1[\text{ ou }]1, +\infty[$$

$$\mathbb{R}$$

$$]-\infty, -a[\text{ ou }]a, +\infty[$$

Primitives complexes Dans ce tableau, $\alpha \in \mathbb{C} \setminus \mathbb{R}$ et $p \in \mathbb{Z} \setminus \{0, -1\}$.
Les fonctions complexes suivantes sont définies sur $\mathbb{R}$ et leurs primitives sont valables sur cet intervalle.

Fonction

$$x \mapsto e^{\alpha x}$$

$$x \mapsto \frac{1}{x - \alpha}$$

$$x \mapsto (x - \alpha)^p$$

Primitive

$$x \mapsto \frac{1}{\alpha} e^{\alpha x}$$

$$x \mapsto \ln |x - \alpha| + i \cdot \arctan \left(\frac{x - \Re(\alpha)}{\Im(\alpha)} \right)$$

$$x \mapsto \frac{1}{p+1} (x - \alpha)^{p+1}$$

**Institut Supérieur de Comptabilité et d'Administration des
Entreprises
Département : MQI
Filière : DI/IG/RT/SAE
Calcul Intégral**

1 Intégration par parties et changement des variables

1.1 Intégration par parties

Pour deux fonctions u et v dérivables on a :

$$(u(x)v(x))' = u'(x)v(x) + u(x)v'(x)$$

On en déduit la formule d'intégration par parties :

Proposition 1 Soit u et v deux fonctions de classe $\mathbb{C}^1$ sur $[a, b]$. On a

$$\int_a^b u'(x)v(x)dx = [u(x)v(x)]_a^b - \int_a^b u(x)v'(x)dx$$

Cette formule est évidemment très utile lorsque l'une des deux intégrales est beaucoup plus simple à calculer que l'autre.

Soit par exemple $I = \int_0^{\frac{\pi}{2}} x \cos(x)dx$. On pose $u(x) = x$ et $v'(x) = \cos(x)$. On a alors $u'(x) = 1$ et $v(x) = \sin(x)$. On obtient alors :

$$\begin{aligned} I = \int_0^{\frac{\pi}{2}} x \cos(x)dx &= [x \sin(x)]_0^{\frac{\pi}{2}} - \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin(x)dx \\ &= \frac{\pi}{2} - [-\cos(x)]_0^{\frac{\pi}{2}} \\ &= \frac{\pi}{2} - 1 \end{aligned}$$

1.2 Changement des variables

Théorème 1 Soit $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ une application continue et soit $\varphi : [\alpha, \beta] \rightarrow [a, b]$ une application de classe $\mathbb{C}^1$ alors

$$\int_{\alpha}^{\beta} (f \circ \varphi)(t) \times \varphi'(t)dt = \int_{\varphi(\alpha)}^{\varphi(\beta)} f(s)ds$$

Preuve

Soit F une primitive de f . Alors $F \circ \varphi$ est dérivable et $(F \circ \varphi)' = (F' \circ \varphi) \times \varphi'$ alors $G = F \circ \varphi$ est une primitive de $(F' \circ \varphi) \times \varphi'$ par suite :

$$\begin{aligned} \int_{\alpha}^{\beta} (f \circ \varphi)(t) \times \varphi'(t)dt &= G(\beta) - G(\alpha) \\ &= F(\varphi(\beta)) - F(\varphi(\alpha)) \\ &= \int_{\varphi(\alpha)}^{\varphi(\beta)} f(s)ds \end{aligned}$$

On effectue donc les trois substitutions suivantes :

1. $x = \varphi(t)$
2. $dx = \varphi'(t)dt$
3. $\int_{\alpha}^{\beta} (f \circ \varphi)(t) \times \varphi'(t)dt = \int_{\varphi(\alpha)}^{\varphi(\beta)} f(x)dx$

Exemple

1. $\int_0^1 \sqrt{1-u^2} du$ posons $u = \sin(t)$ donc $du = \cos(t)dt$

$$u = 0 \Rightarrow \sin(t) = 0 \Rightarrow t = 0$$

$$u = 1 \Rightarrow \sin(t) = 1 \Rightarrow t = \frac{\pi}{2}.$$

Donc nous avons :

$$\begin{aligned} \int_0^1 \sqrt{1-u^2} du &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sqrt{1-\sin^2(t)} \cos(t) dt \\ &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^2(t) dt \\ &= \frac{1}{2} \int_0^{\frac{\pi}{2}} (1 + \cos(2t)) dt \\ &= \frac{1}{2} \left[t + \frac{\sin(2t)}{2} \right]_0^{\frac{\pi}{2}} \\ &= \frac{\pi}{4} \end{aligned}$$

2. $J = \int_1^e \frac{(\ln(t))^2}{t} dt$ posons $u = \ln(t)$ alors $du = \frac{dt}{t}$
 $t = 1 \Rightarrow u = 0$
 $t = e \Rightarrow u = 1.$

Par suite

$$\begin{aligned} J &= \int_1^e \frac{(\ln(t))^2}{t} dt = \int_0^1 u^2 du \\ &= \left[\frac{u^3}{3} \right]_0^1 = \frac{1}{3}. \end{aligned}$$

2 Série 1

Exercice 1 Calculer les primitives des fonctions suivantes :

1. $f(x) = \frac{x+1}{(x^2+2x)^3},$
2. $f(x) = \frac{x}{x^2-1}.$

Exercice 2 Soit la fonction f définie par $f(x) = (\sin^2 x - 3 \sin x + 3) \cos(x)$. Déterminer la primitive F de f sur $\mathbb{R}$ tel que $F(\frac{3\pi}{2}) = 0$.

Exercice 3 Montrer que $(x^3 + 5x^2 + 7x + 4) = (x + 3)(x^2 + 2x + 1) + 1$. En déduire une primitives de la fonction f définie par $f(x) = \frac{x^3 + 5x^2 + 7x + 4}{x^2 + 2x + 1}$ sur $] -\infty, -1[$

Exercice 4 Soit f , la fonction définie sur $[0, 4]$, par :

$$f(x) = \begin{cases} -1 & \text{si } x = 0 \\ 1 & \text{si } 0 < x < 1 \\ 3 & \text{si } x = 1 \\ -2 & \text{si } 1 < x \leq 2 \\ 4 & \text{si } 2 \leq x \leq 4. \end{cases}$$

Calculer $\int_0^4 f(t)dt$

Exercice 5 Calculer les primitives suivantes :

1. $\int x^2 \ln x,$

2. $\int x \arctan x,$

3. $\int \ln x,$

4. $\int (\ln x)^2,$

5. $\int (\cos x)e^x.$

Exercice 6 Calculer les intégrales suivantes :

1. $\int_0^{\pi/2} x \sin x dx,$

2. $\int_0^1 \frac{e^x}{\sqrt{e^x + 1}} dx,$

3. $\int_0^1 \frac{1}{(1 + x^2)^2} dx.$

4. $\int_0^1 \frac{3x + 1}{(1 + x)^2} dx.$

Exercice 7 1. Déterminer les réels a, b, c tels que pour tout u différent de $\frac{1}{2}$:

$$\frac{u^2 - 1}{2u - 1} = au + b + \frac{c}{2u - 1}.$$

2. Calculer $\int_{-1}^0 \frac{x^2 - 1}{2x - 1} dx.$

3. Calculer $\int_{-\frac{\pi}{6}}^0 \frac{\cos^3 x}{1 - 2 \sin x} dx.$

Exercice 8 Calculer la dérivée de la fonction suivante : $F(t) = \int_{-\tan t}^{\sinh(t)} \frac{1}{\sqrt{1 + x^2}} dx$

Exercice 9 Calculer $\int_{-1}^1 x|x|dx$ et $\int_{-1}^2 x|x|dx$.

Exercice 10 Calculer les intégrales suivantes : $\int_0^1 \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}dx$, $\int_1^2 \frac{1}{\sqrt{x^2-1}}dx$, $\int_0^1 \frac{x}{1+x^4}dx$ et $\int_e^{e^2} \frac{1}{x(\ln(x))^2}dx$.

Exercice 11 Soit une fonction f de classe C^2 sur le segment $[a, b]$. Montrer que

$$\int_a^b f(x)dx = \frac{b-a}{2} [f(a) + f(b)] + \frac{1}{2} \int_a^b (x-a)(x-b)f''(x)dx$$

Exercice 12 On définit la suite de terme général

$$I_n = \int_0^1 \frac{dx}{(1+x^2)^n}.$$

Soit $n \in \mathbb{N}$. Trouver une relation de récurrence simple entre I_n et I_{n+1} puis calculer I_1 et I_2 .

Calculer les intégrales suivantes :

Exercice 13 Soient les fonctions définies sur $\mathbb{R}$,

$$f(x) = x, \quad g(x) = x^2 \quad \text{et} \quad h(x) = e^x.$$

Justifier qu'elles sont intégrables sur tout intervalle fermé borné de $\mathbb{R}$. En utilisant les sommes de Riemann, calculer les intégrales $\int_0^1 f(x)dx$, $\int_1^2 g(x)dx$ et $\int_0^x h(x)dx$.

2.1 Correction des exercices

Exercice 1 Nous avons :

$$1. f(x) = \frac{x+1}{(x^2+2x)^3} = \frac{1}{2} \frac{2x+2}{(x^2+2x)^3} = \frac{1}{2} \frac{u'}{u^3} = u' u^{-3}.$$

$$\text{Donc } F(x) = \frac{1}{2} \frac{1}{-3+1} u^{-3+1} + C = -\frac{1}{4} \frac{1}{u^2} + C = -\frac{1}{4} \frac{1}{(x^2+2x)^2} + C.$$

$$2. f(x) = \frac{x}{x^2-1} = \frac{1}{2} \frac{2x}{x^2-1} = \frac{1}{2} \frac{u'}{u}.$$

$$\text{Alors } F(x) = \frac{1}{2} \ln|u| + C = \frac{1}{2} \ln|x^2-1| + C.$$

Exercice 2 $f(x) = (\sin^2(x) - 3\sin(x) + 3) \cos(x) = \sin^2(x) \cos(x) - 3\sin(x) \cos(x) + 3\cos(x)$. Alors la primitive de f est donnée par :

$$F(x) = \int_a^x \sin^2(t) \cos(t) - 3\sin(t) \cos(t) + 3\cos(t) dt = \left[\frac{1}{3} \sin^3(t) - \frac{3}{2} \sin^2(t) + 3\sin(t) \right]_a^x$$

$$F(x) = \frac{1}{3} \sin^3(x) - \frac{3}{2} \sin^2(x) + 3\sin(x) + C \text{ comme } F\left(\frac{3\pi}{2}\right) = 0 \text{ alors } C = \frac{7}{6}.$$

Exercice 3 1. On développe l'équation $(x+3)(x^2+2x+1)+1$ et on trouve :

$$\begin{aligned} (x+3)(x^2+2x+1)+1 &= x^3+2x^2+x+3x^2+6x+3+1 \\ &= x^3+5x^2+7x+4. \end{aligned}$$

2. On change l'écriture de f à l'aide de la simplification précédente :

$$\begin{aligned} f(x) &= \frac{x^3 + 5x^2 + 7x + 4}{x^2 + 2x + 1} \\ &= \frac{(x+3)(x^2 + 2x + 1) + 1}{x^2 + 2x + 1} \\ &= x + 3 + \frac{1}{(x+1)^2}. \end{aligned}$$

Ce qui donne

$$F(x) = \int_a^x t + 3 + \frac{1}{(t+1)^2} dt = x^2 + 3x - \frac{1}{x+1} + C$$

Exercice 4 En utilisant la relation de chales

$$\begin{aligned} \int_0^4 f(t) dt &= \int_0^1 f(t) dt + \int_1^2 f(t) dt + \int_2^4 f(t) dt \\ &= \int_0^1 1 dt + \int_1^2 -2 dt + \int_2^4 4 dt \\ &= 1 - 2 + 8 \\ &= 7 \end{aligned}$$

Exercice 5 Nous allons résoudre cet exercice, en utilisant l'intégration par parties

1. $\int_a^x t^2 \ln(t) dt$. On pose $u(t) = \ln(t)$ et $v'(t) = t^2$ donc $u'(t) = \frac{1}{t}$ et $v(t) = \frac{t^3}{3}$. Donc

$$\begin{aligned} \int_a^x t^2 \ln(t) dt &= [uv]_a^x - \int_a^x u'v dt \\ &= \left[\frac{t^3}{3} \ln(t) \right]_a^x - \int_a^x \frac{t^2}{3} dt \\ &= \frac{x^3}{3} \ln(x) - \frac{x^3}{9} + C \end{aligned}$$

2. $\int_a^x t \arctan(t) dt$. On pose $u(t) = \arctan(t)$ et $v'(t) = t$, donc $u'(t) = \frac{1}{1+t^2}$ et $v(t) = \frac{1}{2}t^2$.

$$\begin{aligned} \int_a^x t \arctan(t) dt &= \left[\frac{1}{2} t^2 \arctan(t) \right]_a^x - \frac{1}{2} \int_a^x \frac{t^2}{t^2 + 1} dt \\ &= \left[\frac{1}{2} t^2 \arctan(t) \right]_a^x - \frac{1}{2} \int_a^x \left(1 - \frac{1}{t^2 + 1} \right) dt \\ &= \frac{1}{2} x^2 \arctan(x) - \frac{x}{2} + \frac{1}{2} \arctan(x) + C \end{aligned}$$

3. $\int_a^x \ln(t) dt$. On pose $u = \ln(t)$ et $v'(t) = 1$ alors $u'(t) = \frac{1}{t}$ et $v(t) = t$ ce qui donne

$$\begin{aligned} \int_a^x \ln(t) dt &= [t \ln(t)]_a^x - \int_a^x 1 dt \\ &= x \ln(x) - x + C \end{aligned}$$

4. $\int_a^x (\ln(t))^2 dt$. On pose $u = (\ln(t))^2$ et $v'(t) = 1$ alors $u'(t) = \frac{2}{t} \ln(t)$ et $v(t) = t$. Par suite

$$\begin{aligned} \int_a^x (\ln(t))^2 dt &= [t(\ln(t))^2]_a^x - 2 \int_a^x \ln(t) dt \\ &= x(\ln(x))^2 - 2(x \ln(x) - x) + C \end{aligned}$$

5. $\int_a^x e^t \cos(t) dt$ On pose $u = e^t$, $u'(t) = \cos(x)$ alors $u'(t) = e^t$ et $v(t) = \sin(t)$.

$$\begin{aligned} \int_a^x e^t \cos(t) dt &= [\sin(t)e^t]_a^x - \int_a^x \sin(t)e^t dt \\ &= [\sin(t)e^t + \cos(t)e^t]_a^x - \int_a^x e^t \cos(t) dt \end{aligned}$$

$$\text{Alors } \int_a^x e^t \cos(t) dt = \frac{1}{2} [e^x (\cos(x) + \sin(x))].$$

Exercice 6 Nous allons utiliser la méthode de changement des variables

1. $\int_0^{\frac{\pi}{2}} x \sin(x) dx$. On pose $u = x$ et $v' = \sin(x)$ alors $u'(x) = 1$ et $v(x) = -\cos(x)$. On obtient :

$$\begin{aligned} \int_0^{\frac{\pi}{2}} x \sin(x) dx &= [-x \cos(x)]_0^{\frac{\pi}{2}} - \int_0^{\frac{\pi}{2}} -\cos(x) dx \\ &= [\sin(x)]_0^{\frac{\pi}{2}} \\ &= 1 \end{aligned}$$

2. $\int_0^1 \frac{e^x}{\sqrt{e^x + 1}} dx$ on pose $u = e^x$, $du = e^x dx$,

$$\begin{aligned} \int_0^1 \frac{e^x}{\sqrt{e^x + 1}} dx &= \int_1^e \frac{u}{\sqrt{u + 1}} \frac{du}{u} \\ &= \int_1^e \frac{1}{\sqrt{u + 1}} du \\ &= \int_1^e \frac{2}{2\sqrt{u + 1}} du \\ &= 2 [\sqrt{u + 1}]_1^e = 2(\sqrt{e + 1} - \sqrt{2}) \end{aligned}$$

3. $\int_0^1 \frac{1}{(1 + x^2)^2} dx$ on pose $x = \tan(u)$, $dx = (1 + \tan^2(u)) du$ on obtient :

$$\begin{aligned} \int_0^1 \frac{1}{(1 + x^2)^2} dx &= \int_0^{\frac{\pi}{4}} \frac{1 + \tan^2(u)}{(1 + \tan^2(u))^2} du \\ &= \int_0^{\frac{\pi}{4}} \frac{1}{(1 + \tan^2(u))} du \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 &= \int_0^{\frac{\pi}{4}} \cos^2(u) du \\
 &= \int_0^{\frac{\pi}{4}} \frac{\cos(2u) + 1}{2} du \\
 &= \frac{1}{2} \left[\frac{1}{2} \sin(2u) + u \right]_0^{\frac{\pi}{4}} \\
 &= \frac{\pi}{8} + \frac{1}{4}
 \end{aligned}$$

4. $\int_0^1 \frac{3x+1}{(x+1)^2} dx$. Nous avons :

$$\frac{3x+1}{(x+1)^2} = \frac{3}{x+1} - \frac{2}{(x+1)^2}$$

par suite

$$\begin{aligned}
 \int_0^1 \frac{3x+1}{(x+1)^2} dx &= \int_0^1 \left(\frac{3}{x+1} - \frac{2}{(x+1)^2} \right) dx \\
 &= [3 \ln(x+1)]_0^1 - 2 \left[\frac{-1}{x+1} \right]_0^1 \\
 &= 3 \ln(2) - 1.
 \end{aligned}$$

Exercice 7 1.

$$\begin{aligned}
 \frac{u^2-1}{2u-1} &= au + b + \frac{c}{2u-1} \\
 &= \frac{2au^2 - au + 2bu - b + c}{2u-1}
 \end{aligned}$$

On peut résoudre le système suivant pour déterminer les constantes

$$\begin{cases} 2a = 1 \\ 2b - a = 0 \\ c - b = -1. \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} a = \frac{1}{2} \\ b = \frac{1}{4} \\ c = -\frac{3}{4}. \end{cases} \Rightarrow f(u) = \frac{1}{2}u + \frac{1}{4} - \frac{3}{4(2u-1)}$$

2.

$$\begin{aligned}
 \int_{-1}^0 \frac{u^2-1}{2u-1} du &= \int_{-1}^0 \left(\frac{1}{2}u + \frac{1}{4} - \frac{3}{4(2u-1)} \right) du \\
 &= \left[\frac{1}{4}u^2 + \frac{1}{4}u - \frac{3}{8} \ln|2u-1| \right]_{-1}^0 \\
 &= \frac{3}{8} \ln(3)
 \end{aligned}$$

3. La fonction à intégrer ressemble un peu à la précédente, en prenant $u = \sin(x)$

$$f(u) = \frac{u^2-1}{2u-1} \Rightarrow f(\sin(u)) = \frac{\sin(u)^2-1}{2\sin(u)-1} = \frac{\cos^2(u)}{1-2\sin(u)}$$

Soit F est la primitive de f . Nous avons

$$\begin{aligned}(F(\sin(u)))' &= \cos(u)f(\sin(u)) \\ &= \cos(u)\frac{\cos^2(u)}{1-2\sin(u)} \\ &= \cos(u)\frac{(1-2\sin^2(u))}{1-2\sin(u)}\end{aligned}$$

Finalement on obtient :

$$\begin{aligned}\int_{-\pi/6}^0 \frac{\cos^3(x)}{1-2\sin(x)} dx &= \left[\frac{1}{2} \sin^2(x) + \frac{1}{4} \sin(x) - \frac{3}{8} \ln |2\sin(x) - 1| \right]_{-\pi/6}^0 \\ &= \frac{3}{8} \ln(2)\end{aligned}$$

Exercice 8 $F(t) = \int_{-\tan t}^{\sinh(t)} \frac{1}{\sqrt{1+x^2}} dx$ avec $\sinh(t) = \frac{e^t - e^{-t}}{2}$ et $\cosh = \frac{e^t + e^{-t}}{2}$
Alors $F'(t) = \cosh(t) \frac{1}{\sqrt{1+\sinh^2 t}} - \frac{1+\tan^2(t)}{\sqrt{1+\sinh^2 t}}$

Exercice 9 1.

$$\begin{aligned}\int_{-1}^1 x|x| dx &= \int_{-1}^0 -x^2 dx + \int_0^1 x^2 dx \\ &= \left[-\frac{x^3}{3} \right]_{-1}^0 + \left[\frac{x^3}{3} \right]_0^1 \\ &= 0.\end{aligned}$$

2.

$$\begin{aligned}\int_{-1}^2 x|x| dx &= \int_{-1}^1 x|x| dx + \int_1^2 x|x| dx \\ &= \left[\frac{x^3}{3} \right]_{-1}^1 + \left[\frac{x^3}{3} \right]_1^2 \\ &= \frac{7}{3}.\end{aligned}$$

Exercice 10 1. $\int_0^1 \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} dx = [\arcsin x]_0^1 = \frac{\pi}{2}$.

$$2. \int_1^2 \frac{1}{\sqrt{x^2-1}} dx = \left[\ln \left| x + \sqrt{x^2-1} \right| \right]_1^2 = \ln(2) + \sqrt{3}.$$

$$3. \int_0^1 \frac{x}{x^4+1} dx = \frac{1}{2} [\arctan x^2]_0^1 = \frac{\pi}{8}$$

$$4. \int_e^{e^2} \frac{1}{x(\ln x)^2} dx = \left[\frac{-1}{\ln x} \right]_e^{e^2} = \frac{1}{2}$$

Exercice 11 $\int_a^b (x-a)(x-b)f''(x)dx$ on fait une intégration par parties en posant $u(x) = (x-a)(x-b)$ et $v'(x) = f''(x)$ alors $u'(x) = 2x - (a+b)$ et $v(x) = f'(x)$. alors

$$\frac{1}{2} \int_a^b (x-a)(x-b)f''(x)dx = \frac{1}{2} [(x-a)(x-b)f'(x)]_a^b - \frac{1}{2} \int_a^b (x-(a+b))f'(x)dx$$

on fait une deuxième intégration par parties en posant $u(x) = 2x - (a+b)$ et $v'(x) = f'(x)$ alors $u'(x) = 2$ et $v(x) = f(x)$.

$$\begin{aligned} \frac{1}{2} \int_a^b (x-a)(x-b)f''(x)dx &= \frac{1}{2} [(2x-a-b)f(x)]_a^b + \int_a^b f(x)dx \\ &= -\frac{a+b}{2}(f(a) + f(b)) + \int_a^b f(x)dx \end{aligned}$$

Exercice 12 $I_n = \int_0^1 \frac{dx}{(1+x^2)^n}$. On fait une intégration par parties : On pose $u'(x) = 1$ et $v(x) = \frac{1}{(1+x^2)^n}$ alors

$$u(x) = x \text{ et } v'(x) = \left(\frac{1}{(1+x^2)^n} \right)' = -\frac{n(1+x^2)^{n-1}2x}{(1+x^2)^{2n}} = -\frac{2nx}{(1+x^2)^{n+1}}$$

ce qui donne :

$$\begin{aligned} I_n &= \int_0^1 \frac{dx}{(1+x^2)^n} = \left[\frac{x}{(1+x^2)^n} \right]_0^1 - \int_0^1 -\frac{2nx^2}{(1+x^2)^{n+1}} dx \\ &= \frac{1}{2^n} + \int_0^1 \frac{2n(x^2+1) - 2n}{(1+x^2)^{n+1}} dx \\ &= \frac{1}{2^n} + 2nI_n - 2nI_{n+1} \end{aligned}$$

Alors

$$I_{n+1} = \frac{1}{2n} \left(\frac{1}{2^n} + (2n-1)I_n \right)$$

$$I_1 = [\arctan(x)]_0^1 = \frac{\pi}{4} \text{ et } I_2 = \frac{1}{2} \left(\frac{1}{2} + \frac{\pi}{4} \right) = \frac{1}{4} + \frac{\pi}{8}$$

3 Intégration de fractions rationnelles : décomposition en éléments simples

Dans ce chapitre, on montre comment on trouve une primitive pour toute fraction rationnelle $f(x) = \frac{P(x)}{Q(x)}$, où P, Q sont des polynômes.

Théorème 2 Soient $P, Q \in \mathbb{R}[X]$, $Q \neq 0$, Alors il existe un unique couple (D, R) de $\mathbb{R}[X]$ tel que

$$P = DQ + R \text{ et } \deg R < \deg Q$$

Ainsi on peut écrire

$$f(x) = \frac{P(x)}{Q(x)} = \frac{D(x)Q(x) + R(x)}{Q(x)} = D(x) + \frac{R(x)}{Q(x)}$$

Exemple :

$$\begin{array}{r|l} x^3 + x^2 & -1 \\ -x^3 + x^2 & \\ \hline 2x^2 & -1 \\ -2x^2 + 2x & \\ \hline 2x & -1 \\ -2x + 2 & \\ \hline & +1 \end{array}$$

Définition 1 Les polynômes irréductibles (sur $\mathbb{R}$) sont les polynômes de degré 1 et les polynômes de degré 2 sans racine réelle (c'est-à-dire $aX^2 + bX + c$ avec $\Delta = b^2 - 4ac < 0$). Un polynôme est unitaire ssi le coefficient du terme de plus haut degré est 1.

Soit $f(x) = \frac{P(x)}{Q(x)}$ une fonction rationnelle à intégrer, on effectue les étapes suivantes :

1. **Première étape** si $\deg(P) \geq \deg(Q)$, on effectue la division euclidienne $\deg(P)$ par $\deg(Q)$, $P(x) = D(x)Q(x) + R(x)$, ce qui donne

$$\frac{P(x)}{Q(x)} = D(x) + \frac{R(x)}{Q(x)}$$

avec $\deg R < \deg Q$ et $D(x)$ intégrable

2. **Deuxième étape** On considère les fonctions rationnelles $\frac{P(x)}{Q(x)}$ avec $\deg(P) < \deg(Q)$ et $Q(x) = x^n + \dots + a_1x + a_0$. On sait $Q(x)$ se factorise en produit de polynôme du premier ou du deuxième degré sans racine réelles :

$$Q(x) = (x - \alpha_1)^{m_1} \times \dots \times (x - \alpha_p)^{m_p} \times (x^2 + 2A_1x + B_1)^{l_1} \times \dots \times (x^2 + 2A_sx + B_s)^{l_s} (*)$$

On décompose alors la fraction rationnelle $\frac{P(x)}{Q(x)}$ en une somme de fractions simples. Chaque terme de (*) contribuant de la manière suivante :

(a) **Fractions simples de première espèce**

$$(x - \alpha)^m \rightarrow \frac{C_1}{(x - \alpha)^1} + \frac{C_2}{(x - \alpha)^2} + \dots + \frac{C_m}{(x - \alpha)^m}$$

(b) **Fractions simples de deuxième espèce**

$$(x^2 + 2Ax + B)^l \rightarrow \frac{D_1x + E_1}{(x^2 + 2Ax + B)} + \frac{D_2x + E_2}{(x^2 + 2Ax + B)^2} + \dots + \frac{D_lx + E_l}{(x^2 + 2Ax + B)^l}.$$

3. **Troisième étape** On calcule l'intégral de la fraction rationnelle :

(a) **Fractions simples de première espèce**

i. Si $m \neq 1$ alors

$$\int \frac{1}{(x-\alpha)^m} dx = \frac{-1}{m-1} \frac{1}{(x-\alpha)^{m-1}} + C$$

ii. Si $m = 1$ alors

$$\int \frac{1}{(x-\alpha)} dx = \ln |x-\alpha| + C$$

(b) Fractions simples de deuxième espèce

i.

$$\begin{aligned} \int \frac{Dx+E}{x^2+2Ax+B} dx &= \int \frac{\frac{D}{2}(2x+2A) + E - DA}{x^2+2Ax+B} dx \\ &= \frac{D}{2} \int \frac{2x+2A}{x^2+2Ax+B} dx + (E-DA) \int \frac{1}{(x+A)^2+B-A^2} dx \\ &= \frac{D}{2} \ln |x^2+2Ax+B| + \frac{(E-DA)}{B-A^2} \int \frac{1}{(\frac{x+A}{\sqrt{B-A^2}})^2+1} dx \\ &= \frac{D}{2} \ln |x^2+2Ax+B| + \frac{(E-DA)}{\sqrt{B-A^2}} \arctan \left(\frac{x+A}{\sqrt{B-A^2}} \right) + C \end{aligned}$$

ii.

$$\begin{aligned} \int \frac{Dx+E}{(x^2+2Ax+B)^2} dx &= \int \frac{\frac{D}{2}(2x+2A) + E - DA}{(x^2+2Ax+B)^2} dx \\ &= \frac{D}{2} \int \frac{2x+2A}{(x^2+2Ax+B)^2} dx + (E-DA) \int \frac{1}{(x^2+2Ax+B)^2} dx \\ &= \frac{D}{2} \frac{-1}{x^2+2Ax+B} + (E-DA)I \end{aligned}$$

Il reste à calculer $I = \int \frac{1}{(x^2+2Ax+B)^2} dx$, on pose $u = x+A$ et on applique la formule suivante :

$$\int \frac{1}{(u^2+\beta)^2} du = \frac{u}{2\beta(u^2+\beta)} + \frac{1}{2\beta\sqrt{\beta}} \arctan \left(\frac{u}{\sqrt{\beta}} \right) + C$$

Exemple 1 $f(x) = \frac{x^2+x+4}{x(x-1)(x^2+2)}$

Décomposition de f en fractions simples :

$$f(x) = \frac{x^2+x+4}{x(x-1)(x^2+2)} = \frac{C_1}{x} + \frac{C_2}{x-1} + \frac{Dx+E}{x^2+2} \quad (*)$$

1. En multipliant (*) par x et en prenant $x=0$, on obtient :

$$\begin{aligned} \frac{x^2+x+4}{(x-1)(x^2+2)} \Big|_{x=0} &= \left[C_1 + \frac{C_2x}{x-1} + \frac{Dx^2+Ex}{x^2+2} \right]_{x=0} \\ \frac{4}{-1 \times 2} &= C_1 \Rightarrow C_1 = -2. \end{aligned}$$

2. En multipliant (*) par $x - 1$ et en prenant $x = 1$, on obtient :

$$\left. \frac{x^2 + x + 4}{x(x^2 + 2)} \right|_{x=1} = \left[\frac{C_1(x-1)}{x} + C_2 + \frac{(Dx+E)(x-1)}{x^2+2} \right]_{x=1}$$

$$\frac{6}{3} = C_2 \Rightarrow C_2 = 2.$$

3. En multipliant (*) par x et en faisant tendre $x \rightarrow +\infty$, on obtient :

$$\left. \frac{x^2 + x + 4}{(x-1)(x^2+2)} \right|_{x \rightarrow +\infty} = \left[C_1 + \frac{C_2x}{x-1} + \frac{Dx^2+Ex}{x^2+2} \right]_{x \rightarrow +\infty}$$

$$0 = C_1 + C_2 + D \Rightarrow D = 0.$$

4. En choisissant une valeur particulière pour déterminer E , par exemple $x = -1$, on aura : $\frac{4}{6} = -C_1 - \frac{C_2}{2} + \frac{E}{3} \Rightarrow E = -1$.

Alors

$$\int f(x)dx = \int \frac{x^2 + x + 4}{x(x-1)(x^2+2)} dx$$

$$= \int \left(\frac{-2}{x} + \frac{2}{x-1} + \frac{-1}{x^2+2} \right) dx$$

$$= -2 \ln|x| + 2 \ln|x-1| + \frac{1}{\sqrt{2}} \arctan\left(\frac{x}{\sqrt{2}}\right) + C$$

Exemple 2 Calculer $\int \frac{x^3 + 5x + 2}{(x^2 - 1)^2} dx$.

Décomposition de f en fractions simples :

$$\frac{x^3 + 5x + 2}{(x^2 - 1)^2} = \frac{C_1}{x-1} + \frac{C_2}{(x-1)^2} + \frac{C_3}{x+1} + \frac{C_4}{(x+1)^2}$$

1. En multipliant par $(x-1)^2$ et prendre $x = 1$

$$\left. \frac{x^3 + 5x + 2}{(x+1)^2} \right|_{x=1} = \left[C_1(x-1) + C_2 + \frac{C_3(x-1)^2}{x+1} + \frac{C_4(x-1)^2}{(x+1)^2} \right]_{x=1}$$

$$2 = C_2 \Rightarrow C_2 = 2$$

2. En multipliant par $(x+1)^2$ et prendre $x = -1$

$$\left. \frac{x^3 + 5x + 2}{(x-1)^2} \right|_{x=-1} = \left[C_3(x+1) + C_4 + \frac{C_1(x+1)^2}{x-1} + \frac{C_2(x+1)^2}{(x-1)^2} \right]_{x=-1}$$

$$-1 = C_4 \Rightarrow C_4 = -1$$

3. En multipliant par x et faire tendre $x \rightarrow +\infty$

$$\left. \frac{x^3 + 5x + 2}{(x^2 - 1)^2} \right|_{x \rightarrow +\infty} = \left[\frac{C_1x}{x-1} + \frac{C_2x}{(x-1)^2} + \frac{C_3x}{x+1} + \frac{C_4x}{(x+1)^2} \right]_{x \rightarrow +\infty}$$

$$1 = C_1 + C_3.$$

4. Pour $x = 0$ on trouve : $2 = -C_1 + C_2 + C_3 + C_4 \Rightarrow 1 = -C_1 + C_3$ alors $C_1 = 0$ et $C_3 = 1$.

$$\begin{aligned}\int \frac{x^3 + 5x + 2}{(x^2 - 1)^2} dx &= \int \left(\frac{2}{(x-1)^2} + \frac{1}{x+1} + \frac{-1}{(x+1)^2} \right) dx \\ &= \frac{-2}{(x-1)} + \ln|x+1| + \frac{1}{(x+1)} + C\end{aligned}$$

Exemple 3 $f(t) = \frac{1}{(t^2-4)^2}$

On sait que $(t^2 - 4)^2 = ((t-2)(t+2))^2 = (t-2)^2(t+2)^2$

$f(t)$ s'écrit sous la forme :

$$f(t) = \frac{1}{(t^2-4)^2} = \frac{A}{t-2} + \frac{B}{(t-2)^2} + \frac{C}{t+2} + \frac{D}{(t+2)^2} \quad (*)$$

1. On multiplie l'équation (*) par $(t-2)^2$ et on prend $t = 2$:

$$\begin{aligned}\frac{1}{(t+2)^2} \Big|_{t=2} &= \left[A(t-2) + B + \frac{C(t-2)^2}{t+2} + \frac{D(t-2)^2}{(t+1)^2} \right]_{t=2} \\ \frac{1}{16} &= B \Rightarrow B = \frac{1}{16}.\end{aligned}$$

2. On multiplie l'équation (*) par $(t+2)^2$ et on prend $t = -2$:

$$\begin{aligned}\frac{1}{(t-2)^2} \Big|_{t=-2} &= \left[C(t+2) + D + \frac{A(t+2)^2}{t-2} + \frac{B(t+2)^2}{(t-1)^2} \right]_{t=-2} \\ \frac{1}{16} &= D \Rightarrow D = \frac{1}{16}.\end{aligned}$$

3. $\lim_{t \rightarrow +\infty} t f(t) = A + C$ et $f(0) = \frac{1}{16} = \frac{-A}{2} + \frac{B}{4} + \frac{C}{2} + \frac{D}{4}$.
Donc $A = \frac{-1}{32}$ et $C = \frac{1}{32}$. par suite :

$$\begin{aligned}\int f(t) dt &= \int \left(\frac{-1}{32(t-2)} + \frac{1}{16(t-2)^2} + \frac{1}{32(t+2)} + \frac{1}{16(t+2)^2} \right) dt \\ &= \frac{1}{32} \ln \left| \frac{t+2}{t-2} \right| - \frac{1}{8(t^2-4)} + C\end{aligned}$$

Exemple 4 $\int f(t) dt$ Décomposition de f en fractions simples :

$$f(t) = \frac{1}{t^2(t^3-1)} = \frac{1}{t^2(t-1)(t^2+t+1)} = \frac{A}{t} + \frac{B}{t^2} + \frac{C}{t-1} + \frac{Dt+E}{t^2+t+1}$$

alors

$$f(t) = \frac{(A+C+D)t^4 + (B+C-D+E)t^3 + (C-E)t^2 - At - B}{t^2(t^3-1)}$$

Par application de la méthode d'identification, on aura le système suivant :

$$\begin{cases} -B = 1 \\ -A = 0 \\ C - E = 0 \\ B + C - D + E = 0 \\ A + C + D = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} B = -1 \\ A = 0 \\ C = E = \frac{1}{3} \\ B + C - D + E = 0 \\ D = -C = -\frac{1}{3} \end{cases}$$

$$\begin{aligned}\int f(t)dt &= \int \left(\frac{-1}{t^2} + \frac{1}{3(t-1)} + \frac{\frac{1}{3}(t-1)}{t^2+t+1} \right) dt \\ &= \frac{1}{t} + \frac{1}{3} \ln |t-1| + \frac{1}{3} I + C\end{aligned}$$

Calculons I

$$\begin{aligned}I &= \int \frac{t-1}{t^2+t+1} dt \\ &= \frac{-1}{2} \int \frac{2t+1}{t^2+t+1} dt + \frac{3}{2} \int \frac{1}{t^2+t+1} dt \\ &= \frac{-1}{2} \ln |t^2+t+1| + \frac{3}{2} \int \frac{1}{(t+\frac{1}{2})^2 + (\frac{\sqrt{3}}{2})^2} dt \\ &= \frac{-1}{2} \ln |t^2+t+1| + \frac{3}{2} \frac{2}{\sqrt{3}} \arctan \left((t+\frac{1}{2}) \frac{2}{\sqrt{3}} \right).\end{aligned}$$

Exemple 5 Calculons $\int \frac{7x-2x^3}{x^3+x^2-2} dx$.

1. La division euclidienne donne :

$$\frac{7x-2x^3}{x^3+x^2-2} = -2 + \frac{2x^2+3}{x^3+x^2-2}$$

on a $x^3+x^2-2 = (x-1)(x^2+2x+2)$

2. Décomposition en fractions simples :

$$\frac{2x^2+3}{x^3+x^2-2} = \frac{C}{x-1} + \frac{Dx+E}{x^2+2x+2}$$

3. Multiplication par $x-1$ et $x=1$. On trouve $C=1$.

4. Multiplication par x et $x \rightarrow +\infty$, on aura $2 = C + D$ donc $D=1$.

5. pour $x=0$ $\frac{-2}{3} = C + \frac{E}{2}$ donne $E=-1$.

$$\begin{aligned}\int f(x)dx &= \int \left(-2 + \frac{1}{x-1} + \frac{x-1}{x^2+2x+2} \right) dx \\ &= -2x + \ln |x-1| + \int \frac{\frac{1}{2}(2x+2-2) + 1}{x^2+2x+2} \\ &= -2x + \ln |x-1| + \frac{1}{2} \ln |x^2+2x+2| - 2 \int \frac{1}{(x+1)^2+1} \\ &= -2x + \ln |x-1| + \frac{1}{2} \ln |x^2+2x+2| - 2 \arctan(x+1) + C\end{aligned}$$